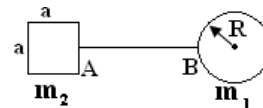
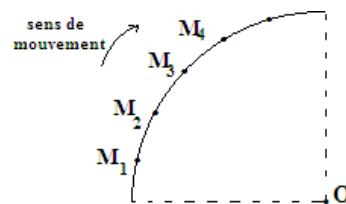


|                  |                                    |               |
|------------------|------------------------------------|---------------|
| Classe : TCF     | Lycée technique El-khawarizmi      | Durée : 2h    |
| Pr.A. AIT OUKDIM | Devoir surveillé N°2 – Semestre _1 | Le 21-12-2024 |

### Physique (13 pts)

#### Questions de cours (5 pts) :

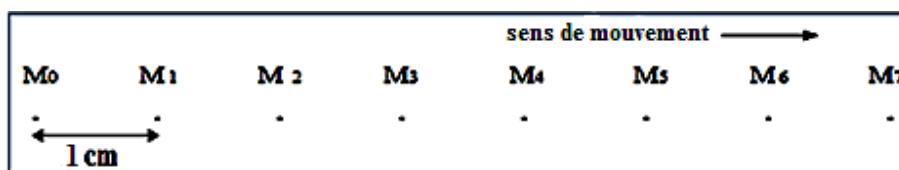
1. Définir les termes suivants : le mouvement ; la période  $T$  ; centre d'inertie
2. Donner les caractéristiques du vecteur vitesse instantanée  $\vec{v}_3$  à la position  $M_3$ , et tracer ce vecteur sur l'enregistrement ci-contre, sans souci d'échelle.
3. Énoncé le principe d'inertie
4. Définir un système pseudo-isolé
5. On considère le système formé de deux plaques homogènes séparées d'une distance  $d = 0,6 \text{ m}$ 
  - Une plaque circulaire de rayon  $R_1 = 10 \text{ cm}$  et de masse  $m_1$  et de centre  $G_1$
  - Une plaque carrée de côté  $a = 6 \text{ cm}$  et de masse  $m_2 = \frac{m_1}{2}$  de centre  $G_2$
1. Déterminer la position du centre d'inertie  $G$  du système par rapport à  $G_2$



#### Exercice 1 (5 pts) :

On lance un autoporteur sur une table horizontale et on enregistre les positions de son éclateur central  $M$  pendant des durées successives et égales  $\tau = 60 \text{ ms}$ .

L'enregistrement obtenu est donné par la figure suivante:



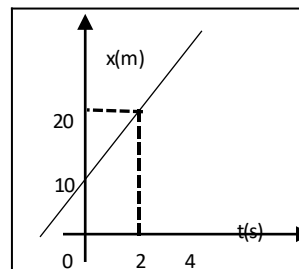
1. Déterminer en justifiant votre réponse, la nature de la trajectoire du point  $M$
2. Calculer la vitesse moyenne du point  $M$  entre les positions  $M_2$  et  $M_6$  en  $\text{m.s}^{-1}$  et puis en  $\text{km.h}^{-1}$
3. Calculer les vitesses instantanées du point  $M$  aux positions  $M_2$  et  $M_4$
4. Représenter sur la figure ci-dessus, le vecteur vitesse instantanée  $\vec{v}_4$  à la position  $M_4$  (échelle:  $1 \text{ cm} \rightarrow 0,16 \text{ m.s}^{-1}$ )
5. Quelle est la nature du mouvement du point  $M$ ? Justifier votre réponse.
6. On choisit le point  $M_0$  comme origines du repère d'espace et l'instant d'enregistrement du point  $M_3$  comme origine des temps ( $t = 0$ ), déterminer l'équation horaire de mouvement du point  $M$

#### Physique 2 (3,5 pts) :

Un solide (S) ponctuel se déplace sur l'axe (OX) selon une trajectoire rectiligne.

Le graphe suivant représente la variation de son abscisse  $x$  en fonction du temps  $t$ .

1. Retrouver  $x_0$  la position du mobile à l'origine du temps.
2. Donner la nature de mouvement du solide (S). Justifier votre réponse.
3. Déterminer  $x(t)$  l'équation horaire du mouvement du solide (S).
4. Déterminer la distance  $D$  parcourue par le solide entre les dates  $t_1 = 1 \text{ s}$  et  $t_2 = 3 \text{ s}$



### Chimie (6,5 pts).

#### Exercice 2 (6,5 pts)

Le noyau d'atome de chlore (Cl) est constitué de 35 nucléons. Sa charge électrique est  $Q_{\text{noyau}} = +2,72 \cdot 10^{-18} \text{ C}$

Données : La masse du proton  $m_p = m_n = 1,7 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ , charge élémentaire :  $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

1. Définir les termes suivants : l'atome ; l'ion ; élément chimique
2. Déterminer le numéro atomique  $Z$  de ce noyau, et déduire le nombre de neutrons  $N$
3. Calculer la charge électrique du nuage électronique
4. Donner le symbole de ce noyau.
5. Calculer la valeur approchée de la masse de l'atome de chlore
6. Donner la structure électronique de l'atome de chlore. Que peut-on dire sur sa couche externe?
7. Dans la nature, il existe différents atomes de chlore  $^{35}_{17}\text{Cl}$ ,  $^{37}_{17}\text{Cl}$ . Que représentent ces atomes? Justifier votre réponse.
8. L'atome de chlore se transforme en un ion en gagnant 1 électron
1. Donner le symbole de cet ion.
2. Donner la charge électrique de cet ion en fonction de la charge élémentaire  $e$
3. Donner la structure électronique de cet ion. Que peut-on dire sur sa couche externe?

Bonne chance